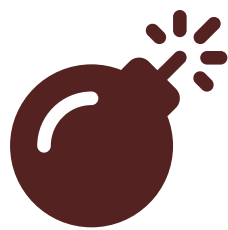


生产单派发业务流程图

睿信橡胶密封件MES系统 | 基于当前代码实际逻辑

文档说明：本文档基于系统现有代码（ `orderDispatch.service.ts` 、 `order.controller.ts` 、 `Order/List.vue` ），完整梳理了生产单从勾选派发、前端校验、排产冲突检查，到后端事务内执行派发、自动生成工序任务和备料单的全链路业务逻辑。

一、总体派发流程

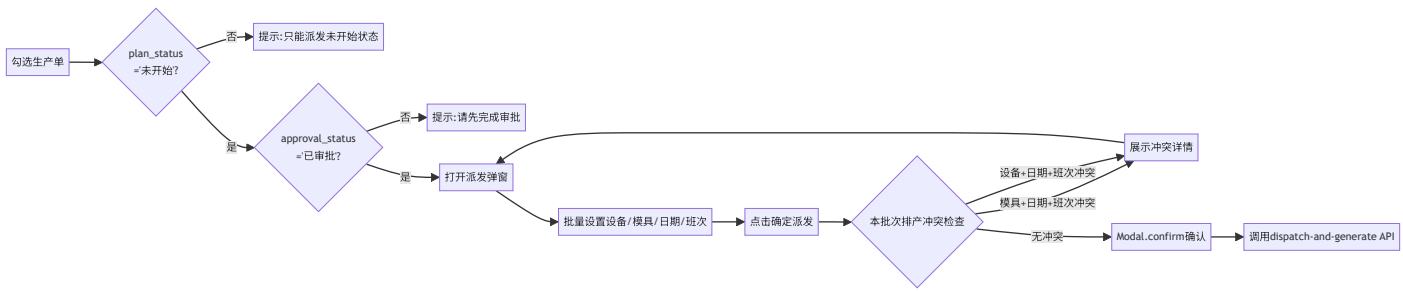


Syntax error in text
mermaid version 10.9.5

关键设计：全部操作在同一个数据库事务中执行，任一环节的数据库异常导致整个事务回滚。但单个生产单的校验失败（如未审批）仅记录错误并跳过，不影响其他生产单的派发。

二、前端详细流程

2.1 派发入口与校验



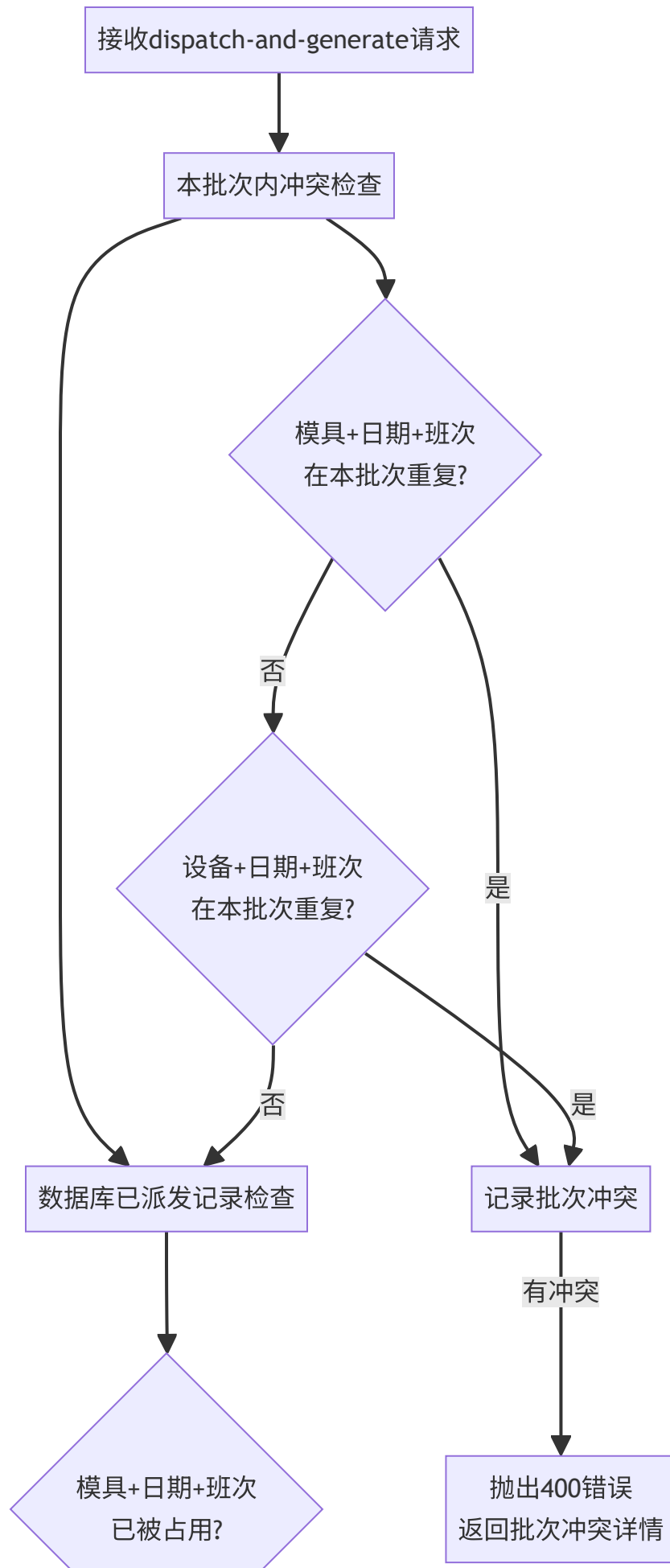
前端预检规则：遍历所有派发行，按 模具号\|生产日期\|班次 和 设备编号\|生产日期\|班次 分组，若同一组合出现在多条生产单中则判定冲突。

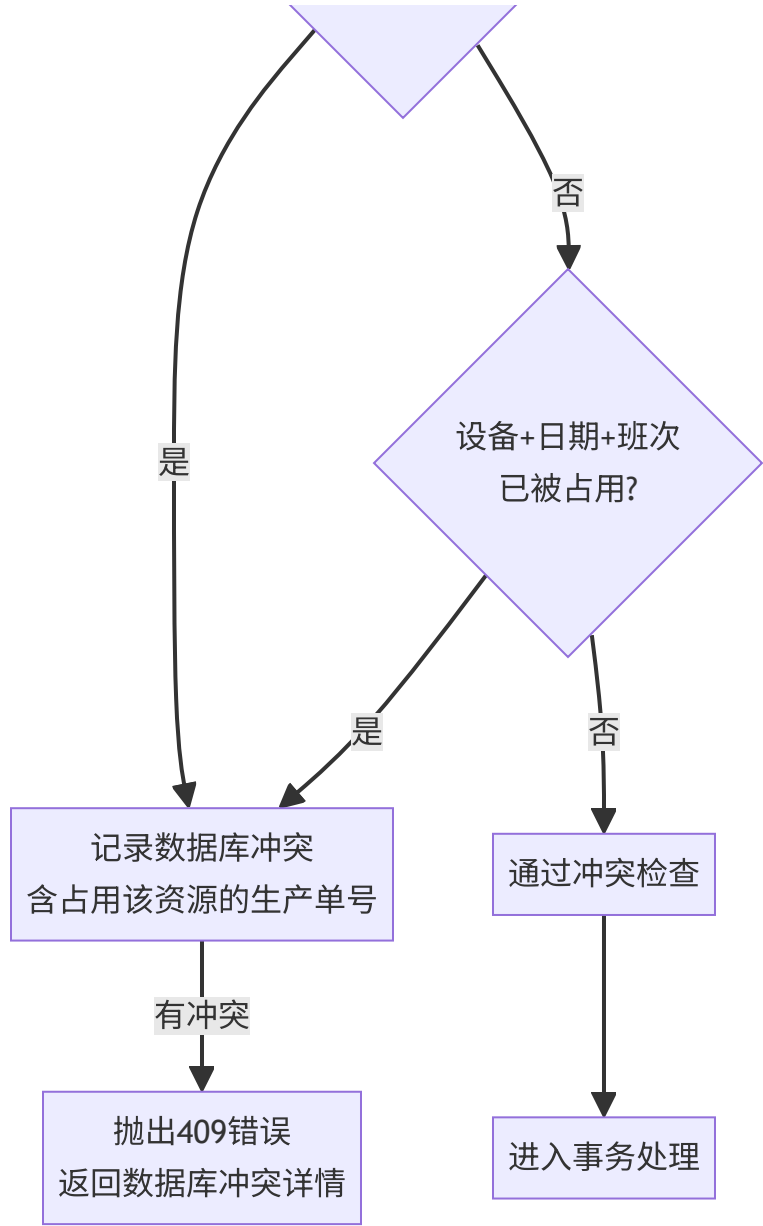
2.2 前端请求参数

字段	来源	说明
production_order_number	生产单	生产单编号
equipment_number	用户填写	设备编号（远程搜索）
equipment_name	设备选择自动带入	设备名称
mould_number	用户填写	模具号（远程搜索）
formed_part_specifications	模具自动带入	成型件规格
formed_part_unit_consumption	模具自动带入	成型件单耗
actual_cavity_count	模具自动带入	实际模腔数
actual_hole_count	模具自动带入	实际穴数
actual_daily_output	模具自动带入	实际班产
production_date	用户填写	生产日期
schedule_id	用户填写	班次

三、后端详细流程

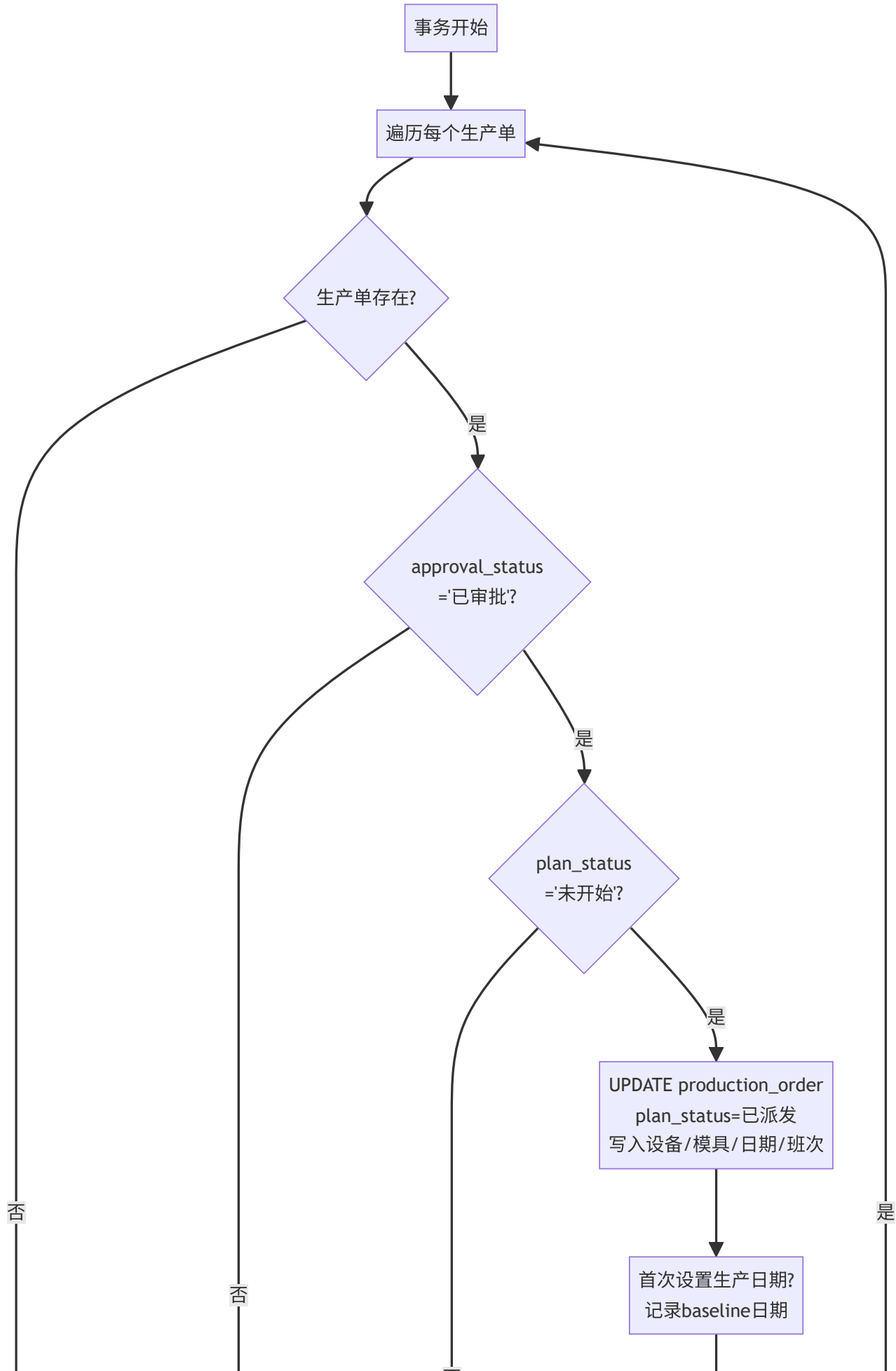
3.1 排产冲突检查

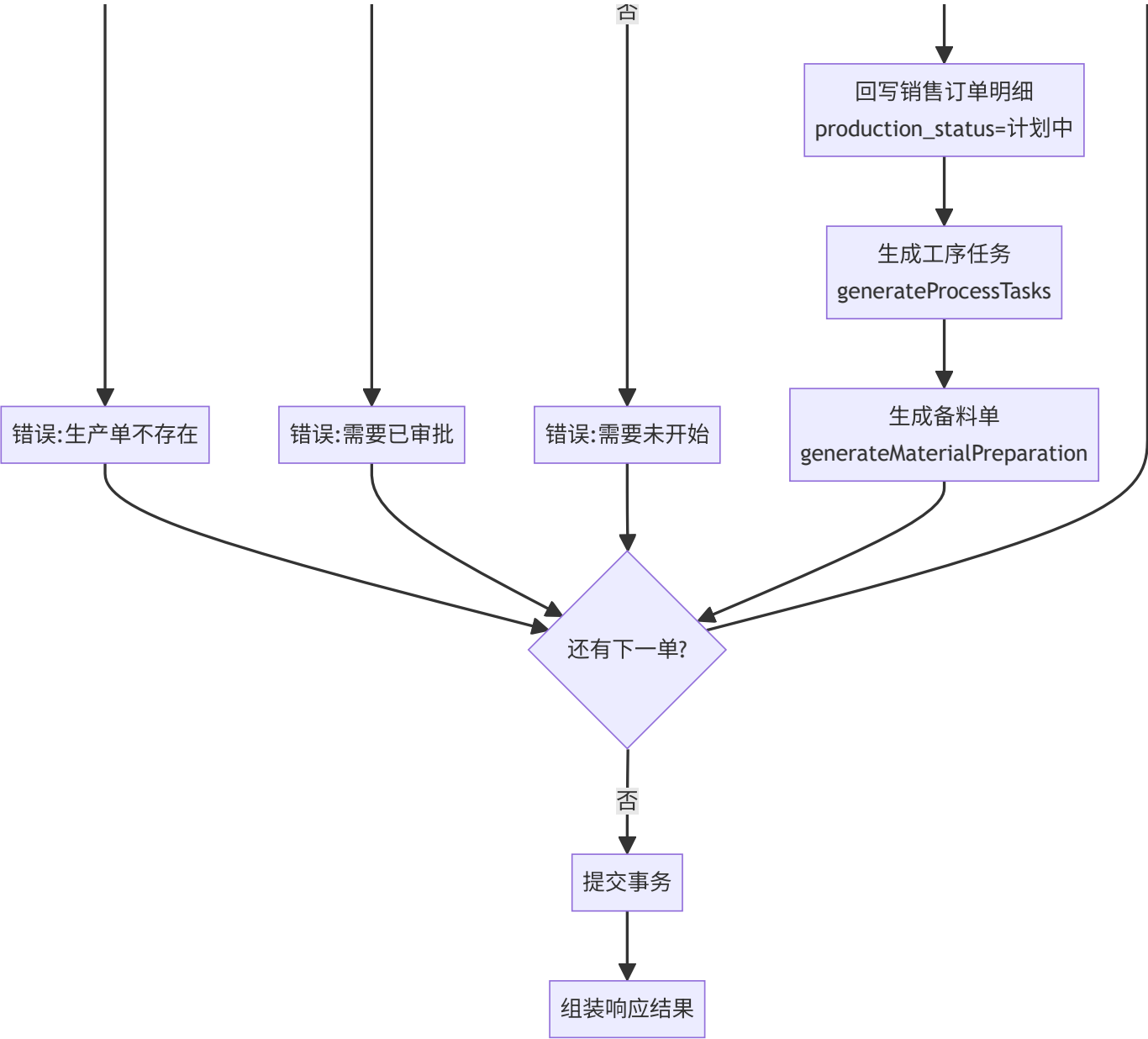




冲突维度：检查范围覆盖 `production_order` 表中所有 `plan_status='已派发'` 的历史记录。任一冲突即阻止整个批次的派发。

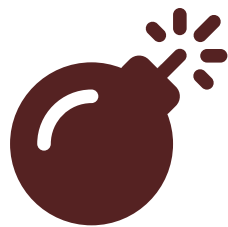
3.2 事务内派发处理





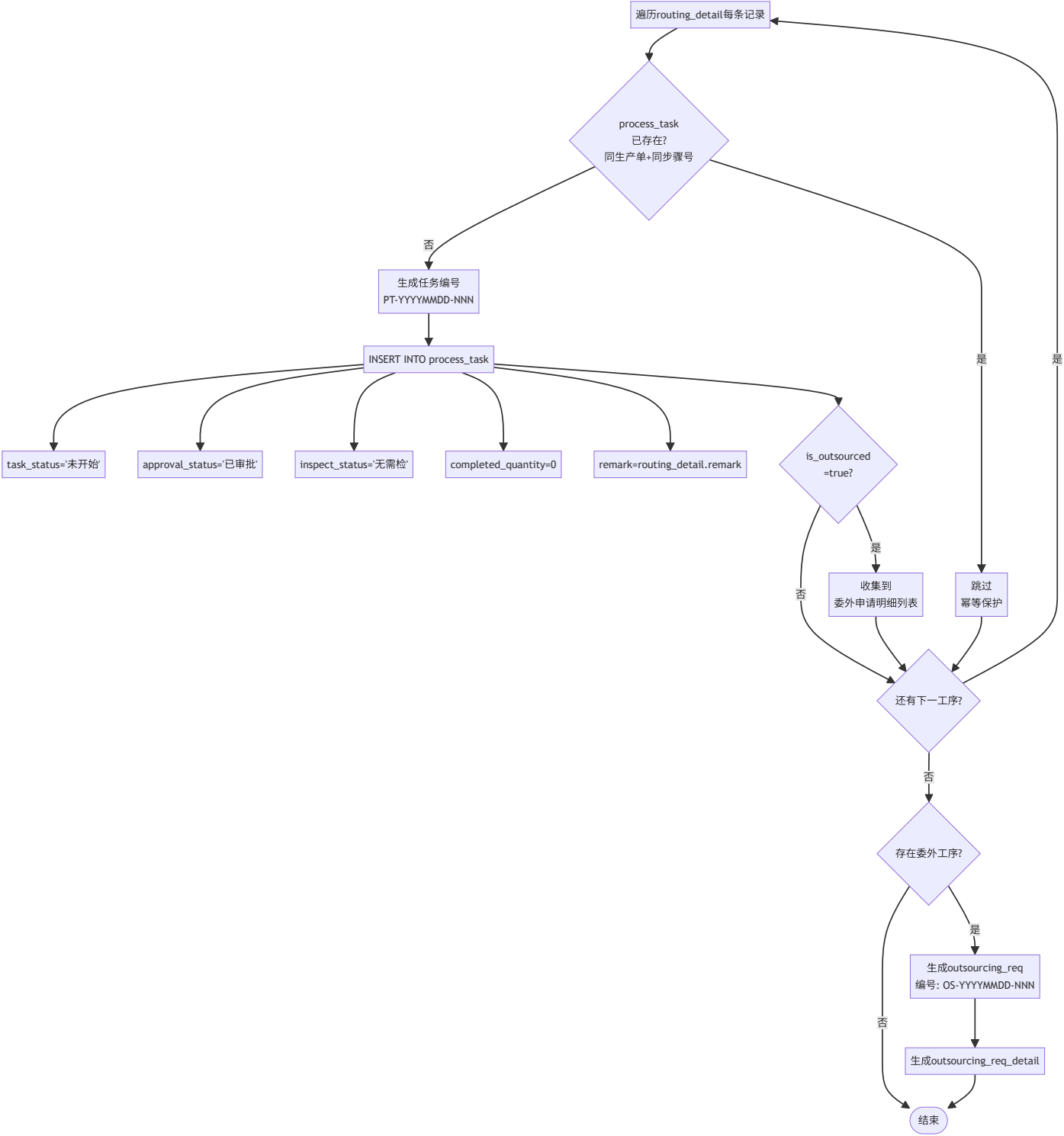
四、工序任务生成流程

4.1 工艺路线匹配



Syntax error in text
mermaid version 10.9.5

4.2 逐条生成工序任务



工艺路线物料子表映射：读取 routing_detail_material 构建 material_number → {step_number, work_center_number, work_center_name, standard_process_name} 映射，供备料单生成时匹配工序号和工作中心。

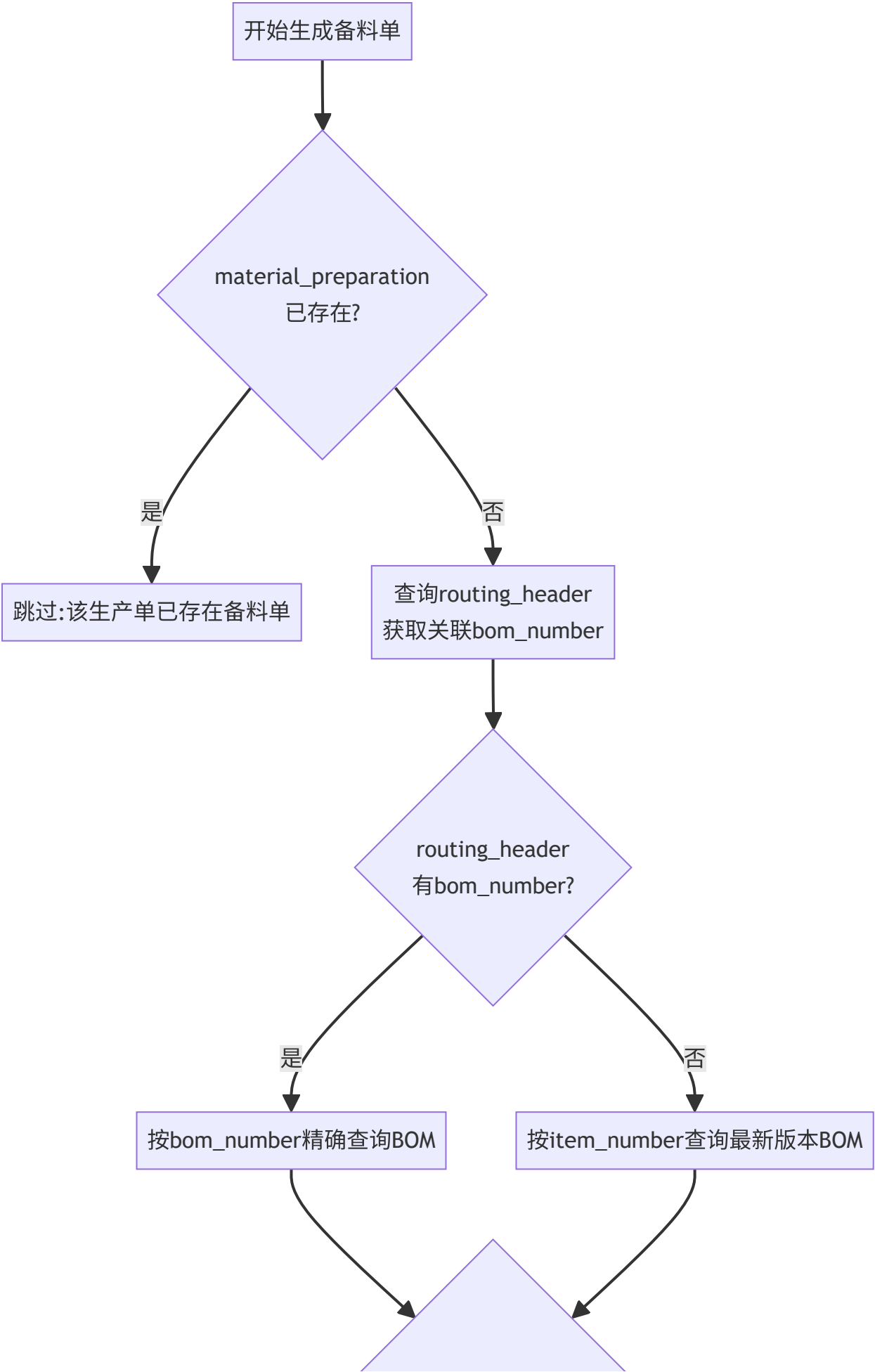
4.3 工序任务字段映射

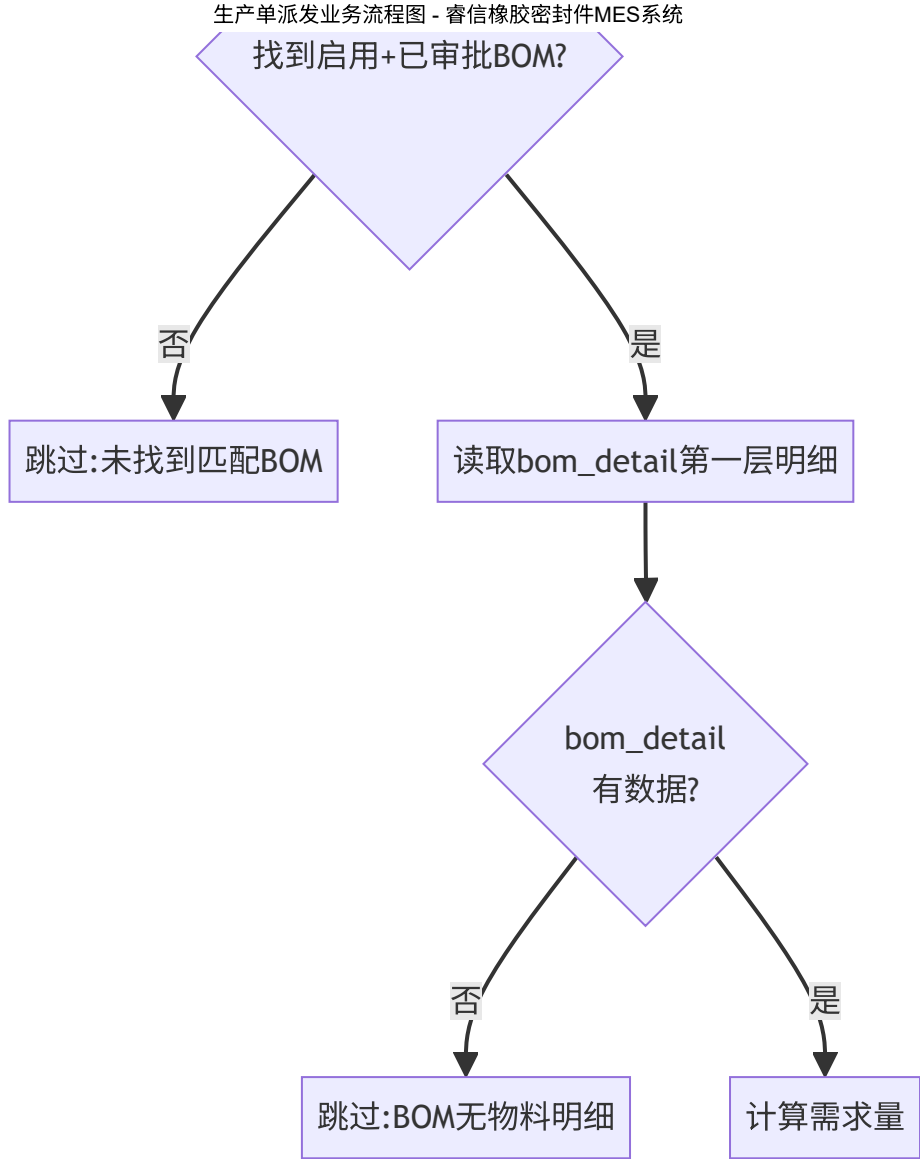
process_task字段	数据来源	说明
process_task_number	自动生成	PT-YYYYMMDD-NNN

production_order_number	生产单	直接取值
production_number	生产单	生产计划编号
process_route_number	routing_header	匹配到的工艺路线
step_number	routing_detail	工序序号
item_number / item_name	生产单	产品信息
specifications / basic_unit	生产单	规格/单位
planned_quantity	生产单	计划数量
completed_quantity	常量	初始值0
standard_process_number/name	routing_detail	标准工序
work_center_number/name	routing_detail	工作中心
excess_reporting_ratio	routing_detail	超额报工比例
ingredient_addition_method	routing_detail	配料方式
task_status	常量	"未开始"
approval_status	常量	"已审批"（自动生成即审批）
inspect_type/plan_name/spec_name	routing_detail	检验配置
inspect_status	常量	"无需检"
remark	routing_detail.remark	工艺路线明细备注

五、备料单生成流程

5.1 BOM匹配与展平





当前实现限制： 备料单生成仅取 `bom_detail` 第一层明细，**不做递归展平**。若产品BOM包含子BOM（半成品又有自己的BOM），子BOM中的物料不会被展开到备料单中。

5.2 需求量计算与插入



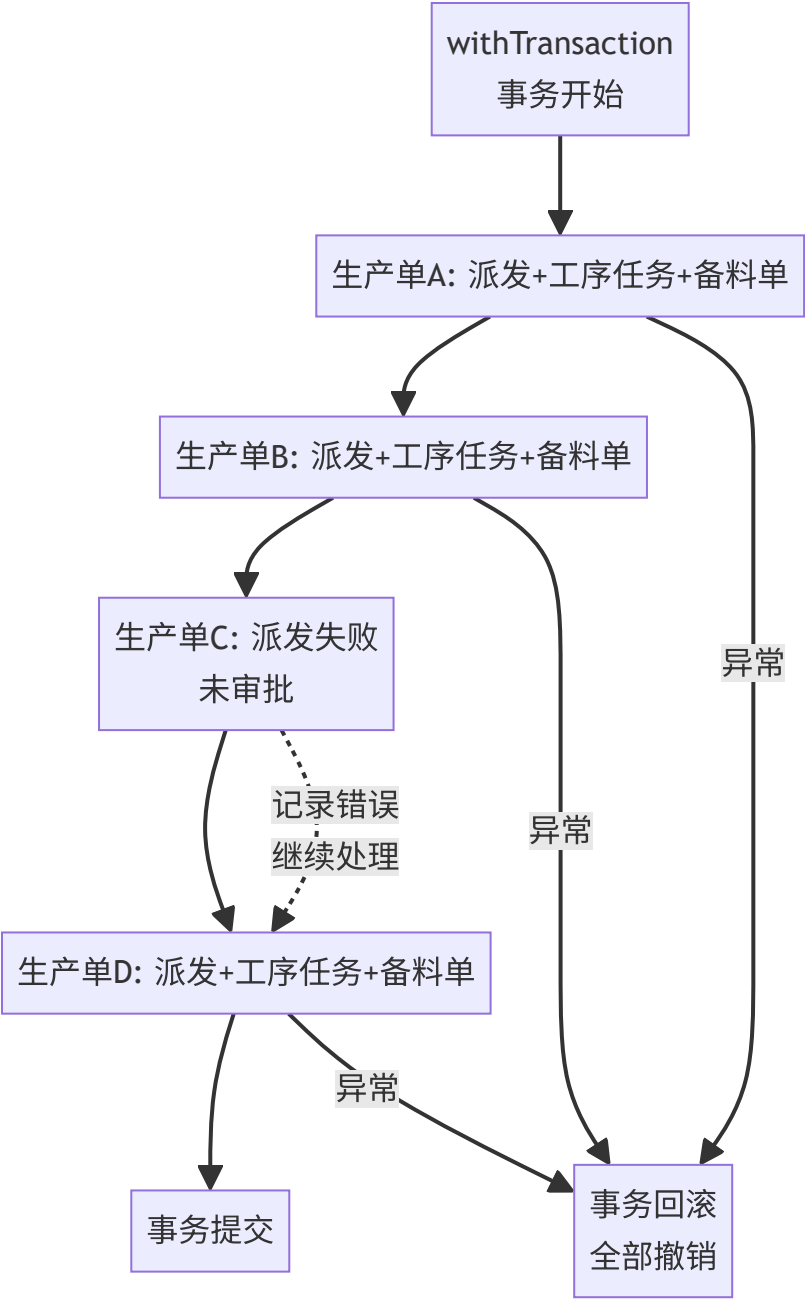
5.3 备料单字段映射

字段	来源	说明
preparation_number	自动生成	MP-YYYYMMDD-NNN
production_order_number	生产单	关联生产单
bom_number / bom_version	bom_header	BOM信息

planned_quantity	生产单	计划生产数量
bom_base_quantity	bom_header	BOM基数量
total_material_types	计算	第一层物料种类数
preparation_status	常量	"未领料"
approval_status	常量	"已审批"
remark	常量	"派发自动审批"
line_number	计算	(index+1) * 10
material_number/name	bom_detail	物料信息
bom_standard_quantity	bom_detail	标准用量
bom_wastage_rate	bom_detail	损耗率
required_quantity	计算	倍率 x actual_quantity
adjusted_quantity	同上	初始等于需求量
issued_quantity	常量	初始值0
step_number	工艺路线物料映射	优先从routing_detail_material获取
work_center_number/name	process_task	来自已生成的工序任务
standard_process_name	工艺路线	工序名称
is_key_material	bom_detail	是否关键物料
supply_type	bom_detail	供应类型
default_warehouse	bom_detail	默认仓库
bom_path	bom_header	BOM编号（当前单层）

六、容错机制与事务策略

6.1 事务边界



事务策略：全部操作在同一个 `sequelize.transaction()` 中执行。但单个生产单的校验失败（如未审批）被 `try-catch` 捕获后仅记录错误并跳过，不影响其他生产单。真正的回滚仅发生在数据库异常时。

6.2 容错场景处理

场景	处理方式	结果影响
生产单不存在	记录错误，跳过	该单不派发，其他继续
审批状态非已审批	记录错误，跳过	该单不派发，其他继续
计划状态非未开始	记录错误，跳过	该单不派发，其他继续
无匹配工艺路线	派发成功，工序任务标记跳过	生产单已派发，无工序任务
工艺路线无明细	派发成功，工序任务标记跳过	生产单已派发，无工序任务
工序任务已存在	自动跳过该工序	幂等保护，不重复生成
无匹配BOM	派发成功，备料单标记跳过	生产单已派发，无备料单
BOM无物料明细	派发成功，备料单标记跳过	生产单已派发，无备料单
备料单已存在	自动跳过	幂等保护
备料单头插入成功但明细失败	自动清理孤立头记录	避免脏数据
委外申请创建失败	捕获异常，不阻断主流程	工序任务已生成，委外申请缺失
数据库事务异常	全部回滚	所有变更撤销

七、编号生成规则

类型	前缀	格式	示例
工序任务编号	PT	PT-YYYYMMDD-NNN	PT-20260325-001
备料单编号	MP	MP-YYYYMMDD-NNN	MP-20260325-001
委外申请编号	OS	OS-YYYYMMDD-NNN	OS-20260325-001

生成逻辑： 查询当日已有编号的最大序号，新序号 = 最大序号 + 1，序号不足3位补零，在事务内查询保证并发安全。

八、API接口与数据库表

8.1 API接口

项目	值
URL	POST /api/orders/dispatch-and-generate
认证	JWT Bearer Token
Content-Type	application/json

8.2 涉及数据表

表名	用途	操作类型
production_order	生产单主表	SELECT + UPDATE (派发状态+设备模具信息+baseline)
routing_header	工艺路线主表	SELECT (匹配产品)
routing_detail	工艺路线明细	SELECT (获取工序步骤)
routing_detail_material	工艺路线物料子表	SELECT (构建物料→工序映射)
process_task	工序任务表	SELECT (去重) + INSERT
bom_header	BOM主表	SELECT (匹配产品或关联BOM)
bom_detail	BOM明细	SELECT (第一层物料)
material_preparation	备料单主表	SELECT (去重) + INSERT + DELETE (清理孤立)
material_preparation_detail	备料单明细	INSERT
outsourcing_req	委外申请主表	SELECT (去重) + INSERT
outsourcing_req_detail	委外申请明细	INSERT
sales_order_detail	销售订单明细	UPDATE (回写production_status)

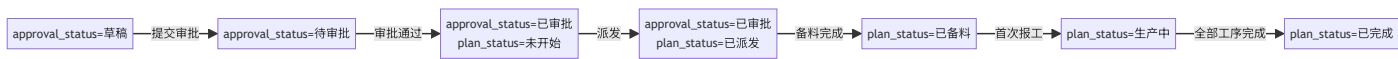
8.3 派发时写入 production_order 的字段

字段	值来源
plan_status	常量 '已派发'

equipment_number / equipment_name	请求参数
mould_number	请求参数
formed_part_specifications	请求参数（模具带入）
formed_part_unit_consumption	请求参数（模具带入）
actual_cavity_count / actual_hole_count	请求参数（模具带入）
actual_daily_output	请求参数（模具带入）
production_date	请求参数
schedule_id	请求参数
baseline_production_date	首次派发时同步记录
baseline_planned_completion_time	首次派发时同步记录

九、派发前后状态流转

9.1 生产单状态变化



9.2 工序任务初始状态



9.3 备料单初始状态



自动审批设计：派发时自动生成的工序任务和备料单直接置为 `approval_status='已审批'`，无需用户再次手动审批，可直接进入执行环节。备料单主表 `remark` 字段标记为 '派发自动审批' 用于追溯。

十、派发结果响应

10.1 成功响应示例

```
{
  "success": true,
  "message": "成功派发 3 条生产单",
  "data": {
    "dispatch": {
      "count": 3,
      "items": [
        { "orderNo": "P20260325001", "status": "dispatched" },
        { "orderNo": "P20260325002", "status": "dispatched" },
        { "orderNo": "P20260325003", "status": "dispatched" }
      ]
    },
    "processTasks": {
      "totalGenerated": 9,
      "details": [
        { "orderNo": "P20260325001", "tasksGenerated": 3 },
        { "orderNo": "P20260325002", "tasksGenerated": 4 },
        { "orderNo": "P20260325003", "tasksGenerated": 2 }
      ]
    },
    "materialPreparations": {
      "totalGenerated": 3,
      "details": [
        { "orderNo": "P20260325001", "materialsGenerated": 8 },
        { "orderNo": "P20260325002", "materialsGenerated": 6 },
        { "orderNo": "P20260325003", "materialsGenerated": 10 }
      ]
    },
    "semiProductOrders": { "totalGenerated": 0, "details": [] },
    "errors": []
  }
}
```

10.2 错误响应结构

HTTP状态码	触发场景	响应内容
400	本批次内排产冲突	conflicts数组, 含冲突详情
409	数据库已派发记录冲突	conflicts数组, 含占用资源的生产单号
500	数据库事务异常	事务回滚, 返回异常信息

十一、当前实现与设计文档的差异

11.1 业务规则增强（非破坏性变更）

项目	设计文档	当前实现
工序任务审批状态	草稿	已审批（自动审批）
备料单审批状态	草稿	已审批（remark='派发自动审批'）
排产冲突检查	未提及	本批次+数据库双层冲突检查
Baseline记录	未提及	首次派发时记录baseline日期
销售订单回写	未提及	回写production_status='计划中'
委外申请自动生成	未提及	检测is_outsourced工序自动生成委外申请
备料单清理机制	未提及	头插入成功但明细失败时自动清理

11.2 实现简化

BOM展平：设计文档要求递归展平多级BOM（最大深度10层，防止循环引用）。当前实现**仅取bom_detail第一层明细**，不做递归展开。若产品BOM包含子BOM（半成品又有自己的BOM），子BOM中的物料不会被展开到备料单中。

11.3 已取消功能残留

返回结构中保留了 `semiProductOrders: { totalGenerated: 0, details: [] }` 字段，这是模具级MRP重算功能取消后的残留，始终返回空数组，不影响业务功能。

11.4 字段映射差异

字段	设计文档	当前实现
process_task.remark	空	取routing_detail.remark
process_task.operator	未明确	优先取routing_detail.operator，否则取当前用户
备料单BOM匹配	按产品编号	优先按routing_header关联bom_number，否则按产品编号
备料单step_number	从bom_detail获取	优先从routing_detail_material映射，回退到bom_detail.step_number

—— 文档结束 ——

基于代码版本：2026-03 | 睿信橡胶密封件MES系统